

5.3 四种直言命题

有且只有四种标准直言命题，可分别由如下命题示例：

- 1.所有政客是说谎者。
- 2.没有政客是说谎者。
- 3.有政客是说谎者。
- 4.有政客不是说谎者。

下面我们依次对这四种直言命题加以解释。

1.全称肯定命题。全称肯定命题断言第一个类的所有元素都是第二个类的元素。“所有政客是说谎者”就是一个例子，它断言政客类的所有元素都是说谎者类的元素。所有全称肯定命题都可以写成如下标准形式：

所有S是P。

其中字母S和P分别代表**主项**和**谓项**。这样的命题不仅断言了两个类之间的包含关系，而且断言这两个类之间的包含关系是完全的或普遍的。S的所有元素都被断定为P的元素。这种标准形式的命题被称为全称肯定命题，也叫A命题。

直言命题通常用图形表达，用两个交叉的圆代表其中涉及的两个类。这种图形称为文恩图(Venn diagram)，得名于发明者英国数学家、逻辑学家约翰·文恩(John Venn,1834—1923)。稍后我们将详细介绍这种图示方法，也将会看到其对评估演绎论证有效性的巨大作用。目前我们只用文恩图来图示每一类直言命题的含义。

我们用一个圆S表达主项所代表的类，用另一个圆P表达谓项所代表的类。A命题断言所有S是P。A命题的图示中，圆P之外的S部分被

画上阴影，表明S的元素没有不是P的元素。所以A命题图示如下：

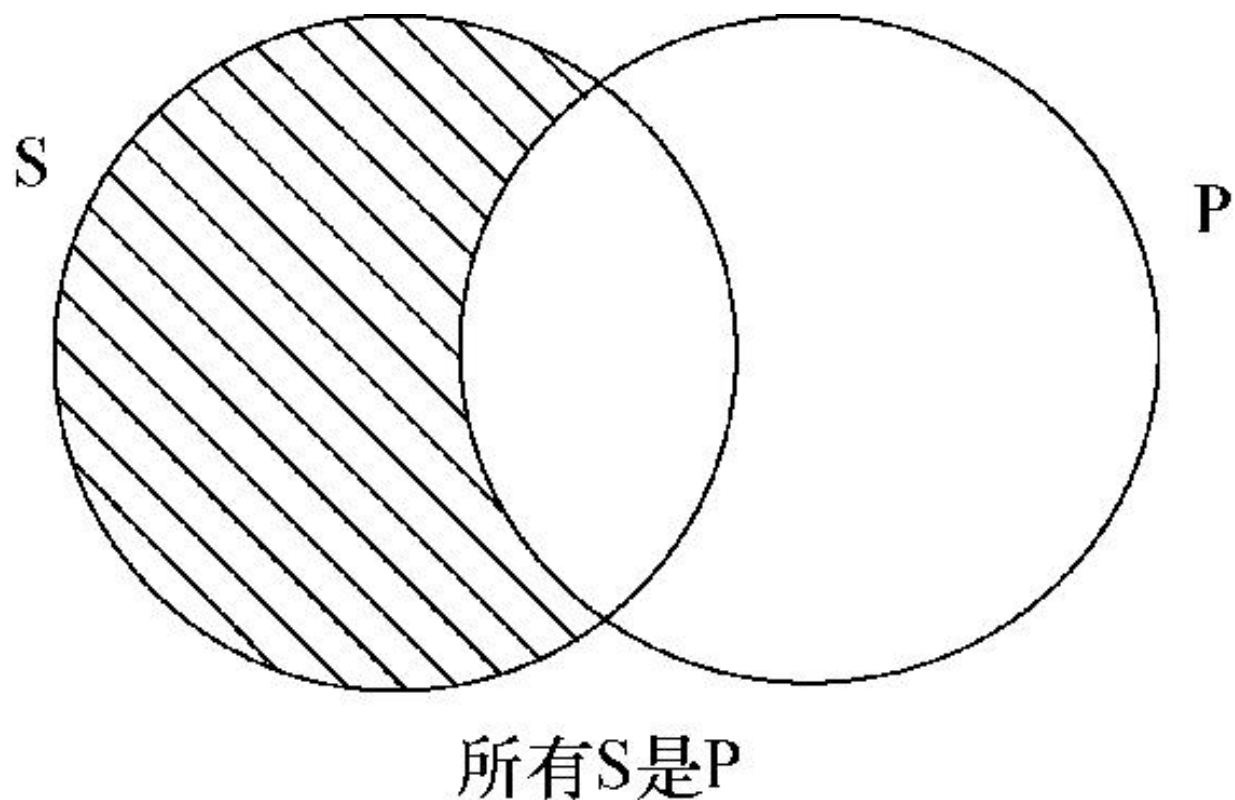


图5-1

2.全称否定命题。上面的第二个例子“没有政客是说谎者”无例外地否认了政客类的任何元素是说谎者类的元素。它断言主项S类与谓项P类是完全相互排斥的。这种直言命题可以标准地写为：

没有S是P。

其中S和P分别代表主项和谓项。这种命题完全否认了两个词项之间的包含关系。它告诉我们，没有S的元素是P的元素。这种标准形式的命题被称为全称否定命题，也称为E命题。

E命题的文恩图是将代表S类和P类的两个圆的交叉部分画上阴影，以表示S类与P类相互排斥。于是，E命题可以图示如下：

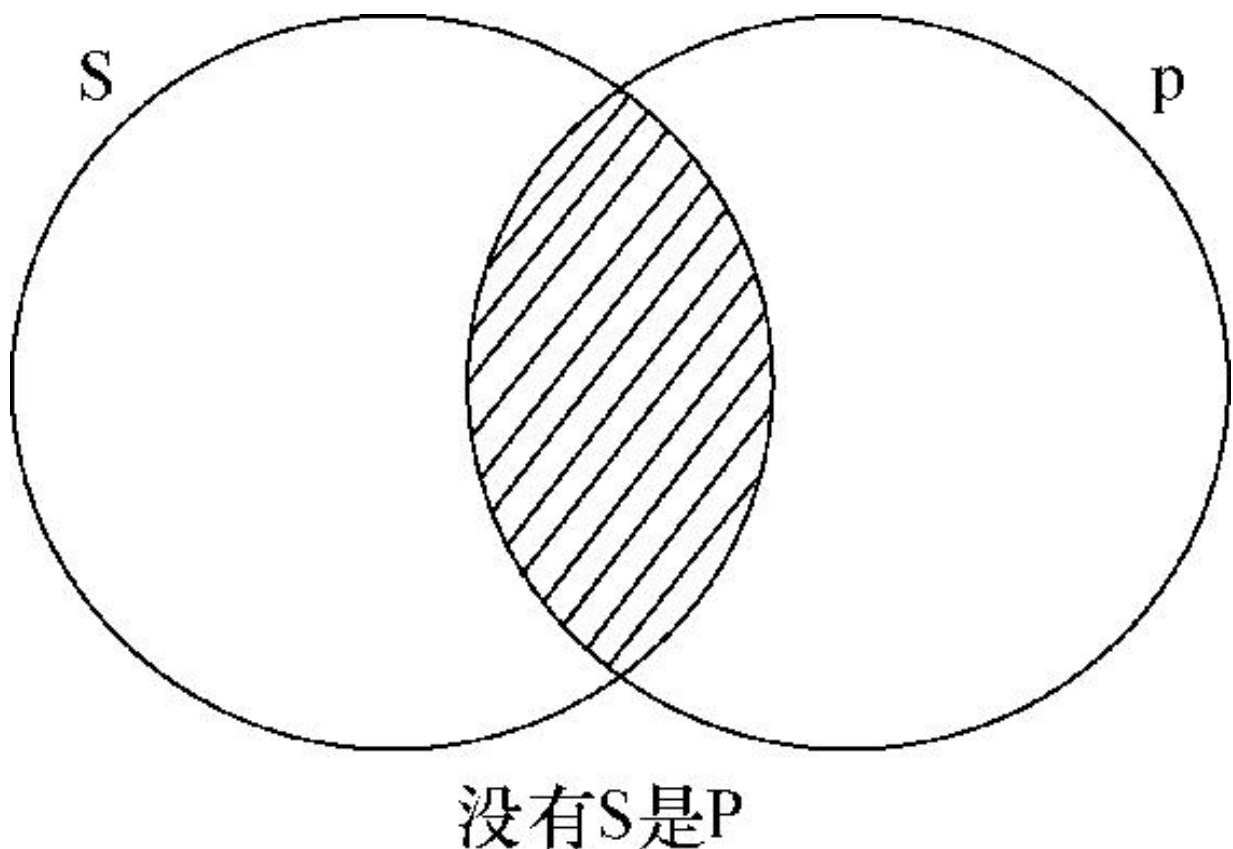


图5-2

3.特称肯定命题。上述第三个例子“有政客是说谎者”断言所有政客类的某些元素是所有说谎者类的元素。但是它并没有对所有政客进行断定，仅仅断言了某一政客或某些政客是说谎者。该命题既没有对所有政客做任何全称的肯定或否定，没有做出对政客的全体元素的断言，也没有断言有些政客不是说谎者，尽管在某些语境下该命题被认为暗含这种含义。该命题字面的意思和准确的释义，就是断言政客类和说谎者类有某些相同的元素。这就是我们需要明确的这类标准命题的含义。

“有些”是一个不确定的术语。它的意思是“至少有一个”、“至少有两个”还是“至少有一些”呢？“有些”究竟意味多少呢？在日常谈话中，语境可能会影响我们对该术语的理解，但是逻辑学家出于对确定性的考虑，将“有些”解释为“至少有一个”。特称肯定命题可以写为如下标准形式：

有S是P。

它断言至少有一个S（用以标示主项类）的元素也是谓项类P的元素。该命题断言类之间的包含关系部分地成立，即对第一个类中的某个或某些特殊元素做出了断言。这种标准形式的命题被称为特称肯定命题，也叫I命题。

在两个圆的交叉部分标一个x，表明至少有一个个体既是S的元素又是P的元素，我们便得到了I命题的图示：

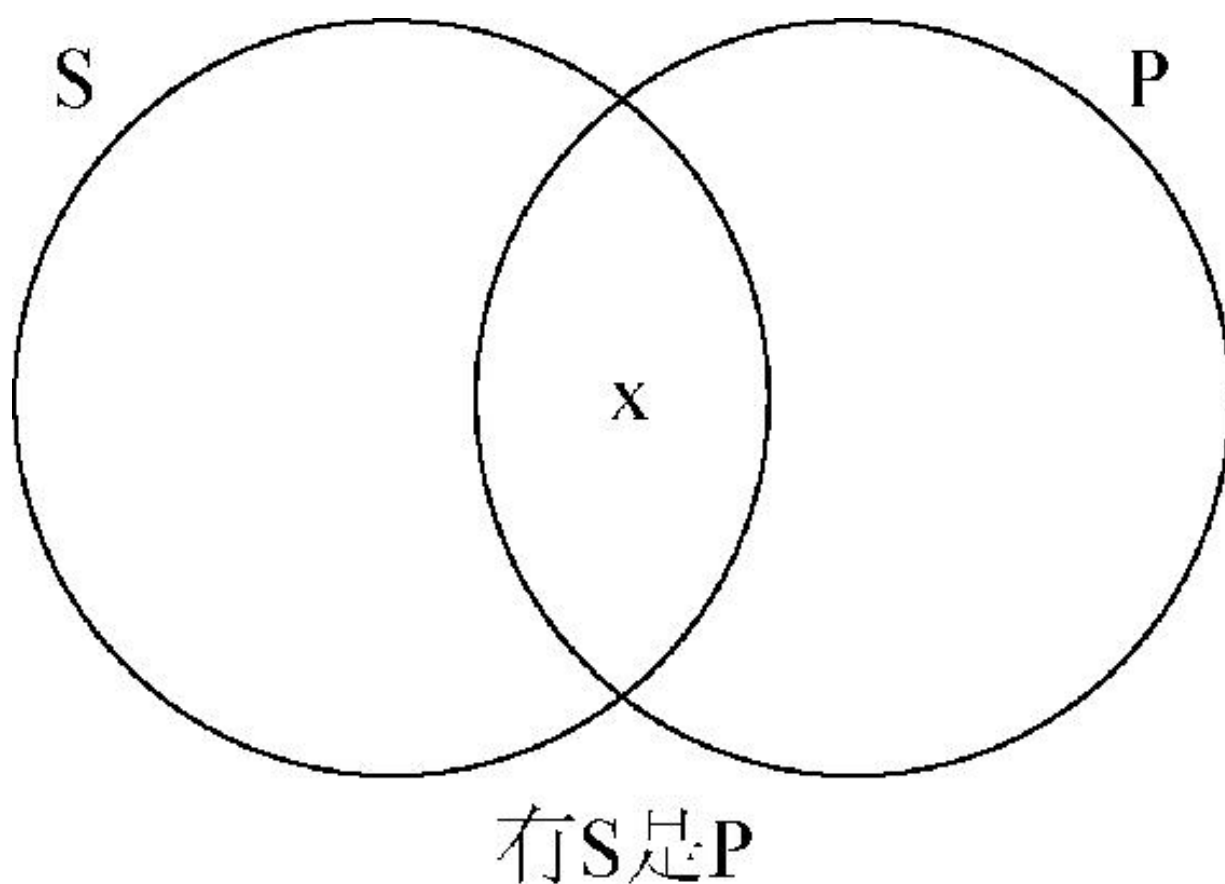


图53

4.特称否定命题。上述第四个例子“有政客不是说谎者”跟第三个例子一样，并没有全称地指称政客类，只是指出了该类中的某个或某些元素，所以它是特称的。与第三个例子不同，它没有断定第一个

类中的某个或某些元素包含在第二个类中，那正是它所否认的。该类命题被写成如下标准形式：

有S不是P。

它断言主项类S中至少有一个个体排除在谓项类P的全部元素之外。该否定不是全称的。这种形式的命题被称为特称否定命题，也称O命题。

在P以外的S部分标一个x，表示至少有一个S的元素x不是P的元素，我们便得到了O命题的图示：

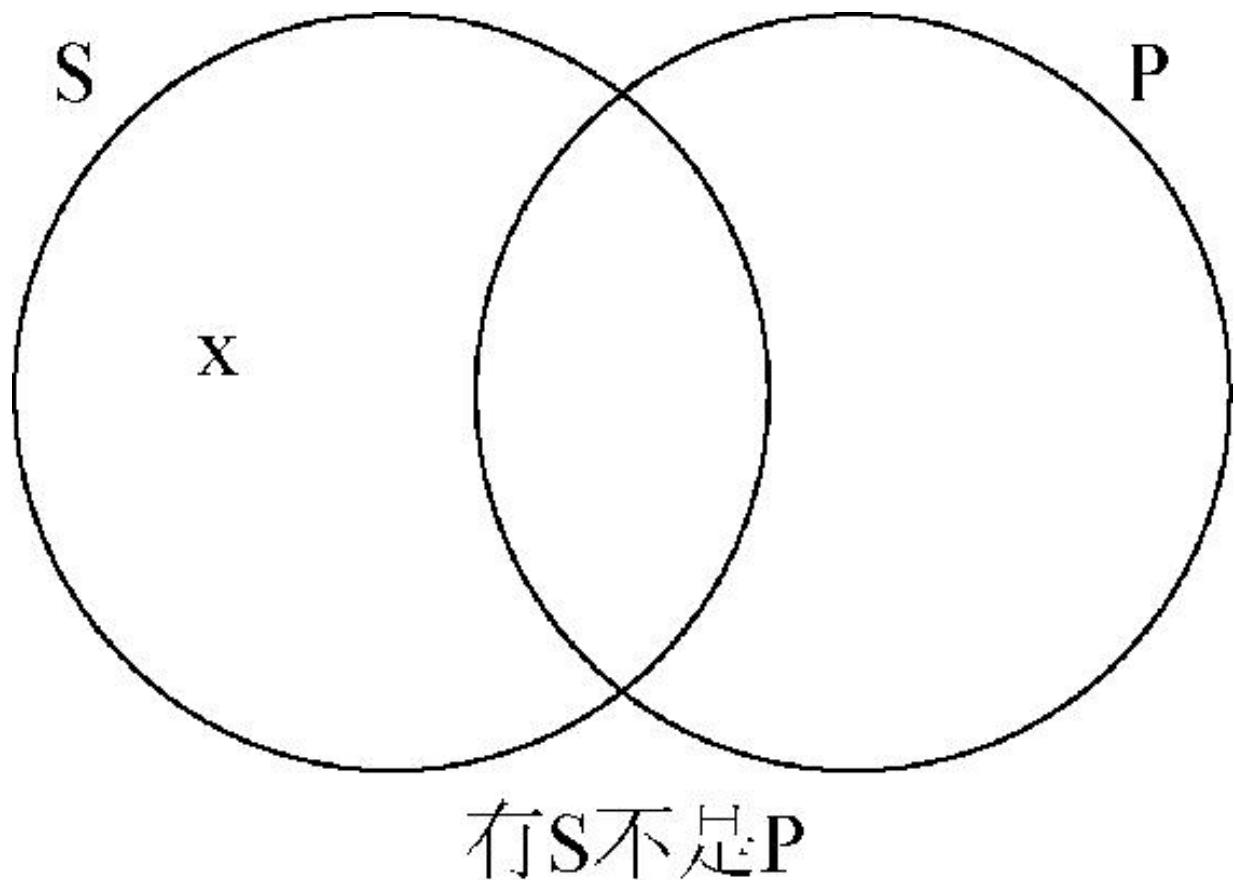


图54

上述例子中，所有的类都被简单地命名为：政客、说谎者、素食主义者、运动员等。但是标准直言三段论的主项和谓项也许更为复

杂。举例来说，在命题“所有这个职位的候选人都是诚实而正直的人”中，主项是“这个职位的候选人”，谓项是“诚实而正直的人”。主项和谓项还可以更为复杂，但是所有标准直言命题所表达的都是主项S所代表的类与谓项P所代表的类之间的关系。这四种命题——A、E、I、O——是演绎论证的组成部分。

上述对直言命题的分析看起来简单直接，但对这些命题的基础作用及其相互关系的挖掘却是逻辑体系发展史中的一大步，也是亚里士多德对人类知识的巨大贡献之一，故不要被其表面上的简单性迷惑。正是在对象的类以及类的关系的基础之上，逻辑学家们通过几个世纪的努力，建构出了分析演绎论证的精致系统。该系统精细而透彻，是人类最伟大的智慧结晶之一。我们将按照以下三个步骤对该系统进行研究：

A.在本章余下部分我们将更加深入地考察标准直言命题的特点，解释它们之间的相互关系，探究从这些直言命题中能够直接得出的推论是什么。我们将会看到，仅仅把握A、E、I、O命题及其相互关系，就能够掌握大量的演绎推理。

B.在下一章，我们将要考察的是三段论，即通常由标准直言命题构成的论证。在那里，我们将揭示出三段论的实质，展示出每一种有效三段论形式的独特性质，并由此给予它们相应的名称，然后再介绍验证三段论有效性（或者无效性）的强有力方法。

C.在第7章中，我们结合日常论证中的语言对三段论推理进行考察。这种结合会暴露出三段论推理的某些局限，但正是这种结合将显示出三段论的广泛应用。

概览		
标准直言命题		
命题形式	名称及种类	实例
所有 S 是 P。	A 全称肯定	所有律师是富人。
没有 S 是 P。	E 全称否定	没有罪犯是好市民。
有 S 是 P。	I 特称肯定	有化学制品是毒药。
有 S 不是 P。	O 特称否定	有昆虫不是害虫。

练习题

指出下列各命题的主项、谓项及逻辑形式的名称。

*1.有历史学家是极有天赋的作家，其作品读起来如同一流的小说。

2.没有以运动为生的人是业余运动员。

3.没有血统不纯的狗是美国肯诺俱乐部发起的罗宾狗选秀活动的候选者。

4.所有运行于万里高空轨道上的人造卫星都是巨资打造的精密设备。

*5.富裕、有声望的家庭中有的人不是富足或显赫的人。

6.有些公认的大艺术家的画作不是已被或应被收藏在博物馆中以供大众欣赏的精品。

7.所有不可靠的驾车人都是威胁乘客生命的人。

8.有以往从未做过一官半职的人在我们今天的政府中任职。

9.有些正确服用时疗效甚好的药不是所有医药箱都可贮存的安全药品。

*10.没有无原创艺术作品的人是可以信赖的评论家。